

راه حل معمای باغ ماریچ

۱. بخش اول: بررسی وجود مسیر جایگزین (بدون عبور از خانه نامشخص).
 ۲. بخش دوم: محاسبه حداقل مقدار برای خانه نامشخص (در صورت عدم وجود مسیر جایگزین).
- نکته: ما مسیر را از انتها به ابتدا طی میکنیم در این حل اما روش های دیگه هم میتوان استفاده کرد

نمادگذاری:

- $grid[i][j]$: مقدار سیب در خانه (i, j) .
- H : سلامتی اولیه مار.
- (r, c) : موقعیت خانه نامشخص.
- $dp[i][j]$: و رسیدن به مقصد (i, j) حداقل سلامتی مورد نیاز برای شروع از خانه (i, j) .

بخش اول: بررسی مسیر جایگزین

هدف: آیا مار می‌تواند با سلامتی اولیه H و بدون عبور از خانه (r, c) به مقصد برسد؟
خانه (r, c) را به عنوان یک مانع غیرقابل عبور در نظر می‌گیریم.

۱. ایجاد یک ماتریس سلامتی:

یک ماتریس dp با ابعاد $m \times n$ ایجاد کنید و تمام خانه‌های آن را با بی‌نهایت (∞) پر کنید. این ماتریس حداقل سلامتی لازم برای رسیدن به مقصد از هر خانه را ذخیره می‌کند.

۲. مقداردهی اولیه خانه مقصد:

خانه مقصد $(m-1, n-1)$ نقطه شروع محاسبات ماست. حداقل سلامتی لازم برای زنده ماندن در این خانه به شکل زیر است:

$$dp[m-1][n-1] = \max(1, 1 - grid[m-1][n-1])$$

- **توضیح:** اگر $grid[m-1][n-1]$ مثبت باشد (سیب مقوی)، شما حداقل به 1 سلامتی نیاز دارید تا پس از خوردن سیب هم زنده بمانید. اگر منفی باشد (سیب سمی)، به سلامتی بیشتری نیاز دارید تا اثر سم را خنثی کنید و همچنان 1 سلامتی داشته باشید.

۳. پر کردن ماتریس dp :

- ماتریس را از گوشه پایین-راست به سمت بالا-چپ پر کنید. برای هر خانه (i, j) :
 - اگر (i, j) همان خانه نامشخص (r, c) است، مقدار $dp[i][j]$ را همچنان بی‌نهایت باقی بگذارید (این خانه یک مانع است).

○ در غیر این صورت:

- مار از (i, j) می‌تواند به راست $(dp[i][j+1])$ یا پایین $(dp[i+1][j])$ برود. ما مسیری را انتخاب می‌کنیم که به سلامتی کمتری نیاز دارد.

- $\text{min_health_needed_from_next_step} = \min(\text{dp}[i+1][j], \text{dp}[i][j+1])$
 - حداقل سلامتی مورد نیاز برای زنده ماندن پس از ترک خانه (i, j) برابر با $\text{min_health_needed_from_next_step}$ است. بنابراین، سلامتی مورد نیاز قبل از ورود به خانه (i, j) برابر است با:
 - $\text{dp}[i][j] = \max(1, \text{min_health_needed_from_next_step} - \text{grid}[i][j])$
۴. **تصمیم‌گیری نهایی:**

- پس از پر کردن کل ماتریس، مقدار $\text{dp}[0][0]$ حداقل سلامتی اولیه مورد نیاز برای رسیدن به مقصد بدون عبور از خانه (r, c) را نشان می‌دهد.
- اگر $\text{dp}[0][0] \leq H$ ، به این معنی است که یک مسیر جایگزین وجود دارد. پاسخ "غیر ضروری" است.
- اگر $\text{dp}[0][0] > H$ یا همچنان بی‌نهایت باشد، هیچ مسیر جایگزینی با سلامتی L وجود ندارد. به بخش دوم می‌رویم.

بخش دوم: محاسبه حداقل مقدار برای خانه نامشخص

هدف: حداقل مقدار X برای خانه (r, c) را پیدا کنید تا مار بتواند با سلامتی اولیه H به مقصد برسد. این بخش نیازمند دو مرحله محاسبه است:

۱. **محاسبه $\text{dp_to}[i][j]$:** حداکثر سلامتی که مار می‌تواند تا رسیدن به خانه (i, j) داشته باشد.
۲. **محاسبه $\text{dp_from}[i][j]$:** حداقل سلامتی که مار باید در خانه (i, j) داشته باشد تا بتواند به مقصد برسد.

(در واقع مساله را به دو مساله کوچکتر تقسیم می‌کنیم)

مرحله ۱-۲: محاسبه حداکثر سلامتی تا رسیدن به خانه (dp_to, r, c)

۱. یک ماتریس dp_to با ابعاد $m \times n$ بسازید و آن را با مقادیر منفی بی‌نهایت $(-\infty)$ پر می‌کنیم.
۲. **مقداردهی اولیه:** $\text{dp_to}[0][0] = H + \text{grid}[0][0]$
۳. ماتریس را از بالا-چپ به پایین-راست پر می‌کنیم:
 - برای هر خانه (i, j) ، حداکثر سلامتی که می‌توان با آن به این خانه رسید، از خانه‌های بالا یا چپ می‌آید:
 - $\text{health_from_up} = \text{dp_to}[i-1][j] \ (i > 0)$
 - $\text{health_from_left} = \text{dp_to}[i][j-1] \ (j > 0)$
 - اگر سلامتی ورودی مثبت باشد، آن را با مقدار خانه فعلی جمع کنید:

- $\text{max_health_entering} = \max(\text{health_from_up}, \text{health_from_left})$
- $\text{max_health_entering} > 0$:
 - $\text{dp_to}[i][j] = \text{max_health_entering} + \text{grid}[i][j]$

۴. در نهایت،

$$\text{max_health_at_unknown_cell_entrance} = \max(\text{dp_to}[r-1][c], \text{dp_to}[r][c-1]).$$

این مقدار، بیشترین سلامتی است که مار می‌تواند قبل از ورود به خانه (r, c) داشته باشد.

مرحله ۲-۲: محاسبه حداقل سلامتی مورد نیاز از خانه (dp_from, r, c)

۱. این مرحله دقیقاً مانند بخش اول است، اما این بار خانه (r, c) یک مانع نیست. یک ماتریس dp_from ایجاد کنید و آن را با همان روش بخش اول (از انتها به ابتدا) پر کنید.
۲. مقدار $\text{min_health_needed_from_unknown_cell} = \text{dp_from}[r][c]$ حداقل سلامتی است که مار باید پس از خروج از خانه (r, c) داشته باشد تا به مقصد برسد.

مرحله ۲-۳: محاسبه نهایی مقدار X

حالا ما دو مقدار کلیدی داریم:

- H_enter : بیشترین سلامتی ممکن هنگام ورود به (r, c) .
 - $H_enter = \text{max_health_at_unknown_cell_entrance}$
 - H_exit_req : حداقل سلامتی مورد نیاز هنگام خروج از (r, c) .
 - $H_exit_req = \text{min_health_needed_from_unknown_cell}$
- اگر $H_enter \leq 0$ ، رسیدن به خانه نامشخص با سلامتی مثبت غیرممکن است و مسئله جوابی ندارد (مگر اینکه (r, c) همان خانه شروع باشد)
- معادله سلامتی در خانه (r, c) به این صورت است:
- $$H_enter + X = H_exit_req$$
- بنابراین، مقدار X به سادگی به دست می‌آید:
- $$X = H_exit_req - H_enter$$
- این X حداقل مقدار صحیح مورد نیاز برای خانه (r, c) است تا مار بتواند مأموریت را با موفقیت به پایان برساند.